

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”**

**TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
MULTIPLATFORMA**

**Gabriel Povidaiko Suto de Moraes
Miguel Macedo Martins
Rafael Silva Machado
André Joaquim Santana da Silva**

PROJETO - KLION

**FRANCA/SP
2026**

1 Introdução

Um levantamento da empresa Acordo Certo mostrou que apenas cerca de 55% dos brasileiros sabem o que precisa ser declarado no Imposto de Renda, e aproximadamente 64% sabem quem é obrigado a declarar. Esses números indicam que uma parcela significativa da população não domina nem mesmo as regras básicas do processo.

Atualmente, cerca de 38 milhões de brasileiros entregam a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal, o que representa pouco mais de um terço da população economicamente ativa. Mesmo entre os que declaram, calcular corretamente o imposto devido exige conhecimento sobre alíquotas progressivas, deduções e regras específicas.

Não calcular o IRPF ou calcular errado pode gerar multas, juros e problemas com a Receita Federal. Esses erros podem fazer o contribuinte cair na malha fina (Malha fina é o processo de verificação da Receita Federal quando ela identifica erros, inconsistências ou informações suspeitas na declaração do Imposto de Renda), ter que prestar esclarecimentos e até pagar valores adicionais. Em casos mais graves, pode haver bloqueio do CPF ou problemas legais.

Sendo assim, é importante que todos saibam calcular o Imposto de Renda porque isso evita multas e problemas com a Receita Federal, ajuda no controle do próprio dinheiro e garante que a pessoa não pague mais imposto do que deveria.

O principal problema que identificamos é a dificuldade que muitas pessoas têm em compreender como o imposto é calculado, como funcionam as alíquotas e como as deduções impactam no valor final. Muitas não entendem as regras do imposto e acham a linguagem usada pela Receita Federal complicada. Além disso, as regras

podem mudar todos os anos, o que gera ainda mais confusão, insegurança e desinformação.

Então KLion é um site educativo sobre Imposto de Renda que tem como principal objetivo simplificar o entendimento do cálculo do imposto. Ele funciona como uma plataforma informativa e uma ferramenta prática ao mesmo tempo.

E foi desenvolvido com o propósito de permitir que o usuário não apenas utilize uma ferramenta de cálculo, mas que também compreenda a parte conceitual por trás do Imposto de Renda antes de colocá-lo em prática. A plataforma integra explicações teóricas sobre alíquotas, faixas de tributação e deduções com uma calculadora interativa, possibilitando que o usuário visualize como cada elemento influencia no valor final do imposto. Dessa forma, o site promove aprendizado ativo, conectando teoria e aplicação prática, e transformando um tema técnico e complexo em uma experiência educativa, clara e acessível.

2 Levantamento de Requisitos

Uma das etapas principais no desenvolvimento de um sistema é realizar o levantamento de requisitos analisando o problema que terá que ser resolvido, por meio de pesquisas ou uma conversa com as partes envolvidas. Permitindo identificar as funcionalidades e características que o sistema deve possuir, com a finalidade de atender as necessidades de quem irá usá-lo, por meio do levantamento desses requisitos é possível identificar o que o KLion precisa para funcionar e continuar melhorando com o tempo, para auxiliar na compreensão sobre os cálculos e impostos do IR.

2.1 Elicitação e especificação dos Requisitos

Por meio de pesquisas utilizando dados disponibilizados em plataformas governamentais, como o gov.br, ou empresas privadas como a Acordo Certo, identificamos uma carência no conhecimento da população brasileira sobre o Imposto de Renda, com base nessas informações foi possível definir nossos requisitos para

resolver esse problema, considerado que o tema envolve diretamente renda e a responsabilidade fiscal dos cidadãos.

Dessa forma localizamos o nosso objetivo primário para o KLion, que busca descomplicar o IR usando uma abordagem educativa e prática.

História de usuário:

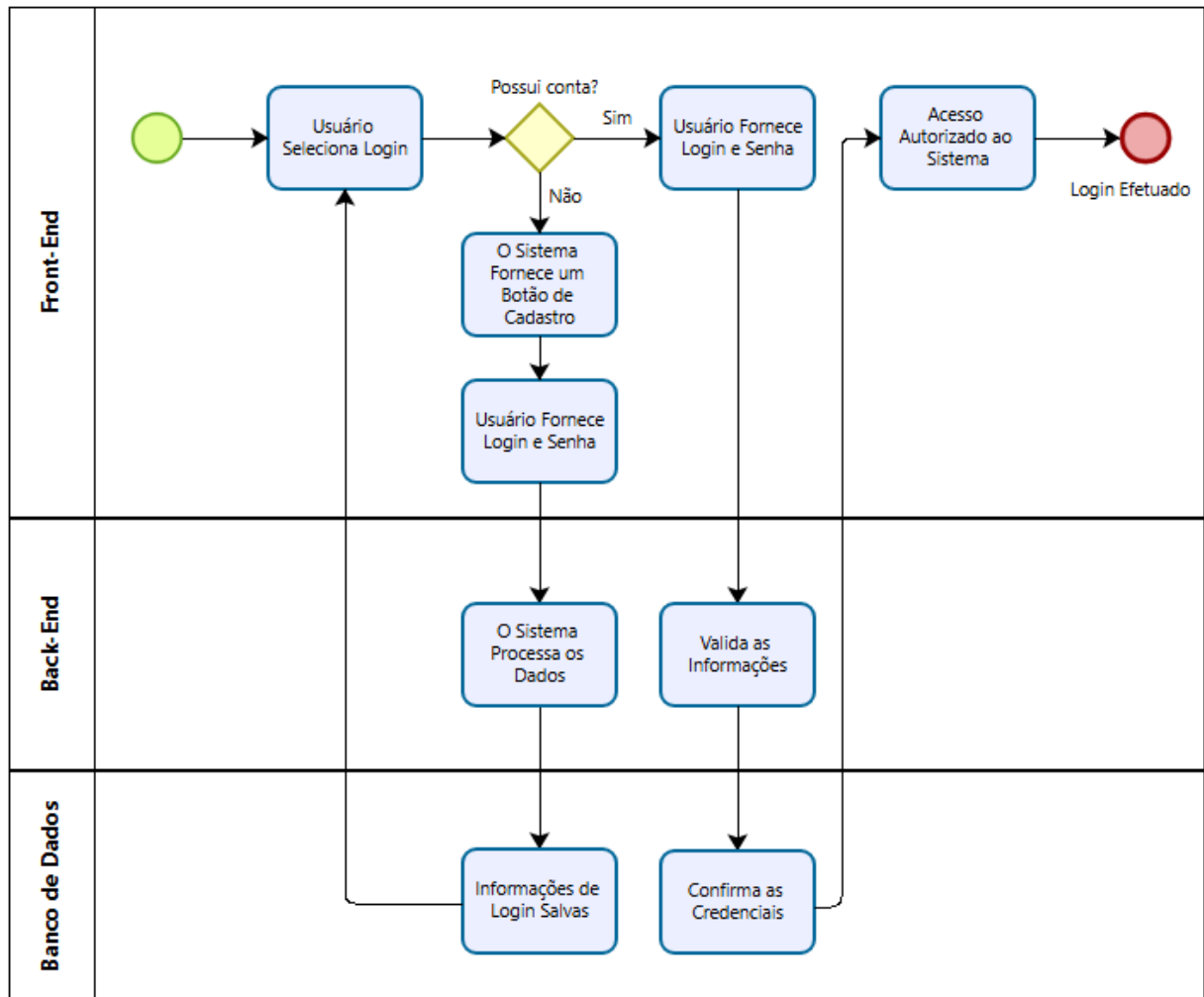
Eu como: Um contribuinte brasileiro que faz parte da parcela da população que não domina as regras básicas do Imposto de Renda ou que acha a linguagem da Receita Federal complicada.

Quero: Utilizar uma plataforma que conecte explicações teóricas sobre alíquotas e deduções com uma calculadora interativa.

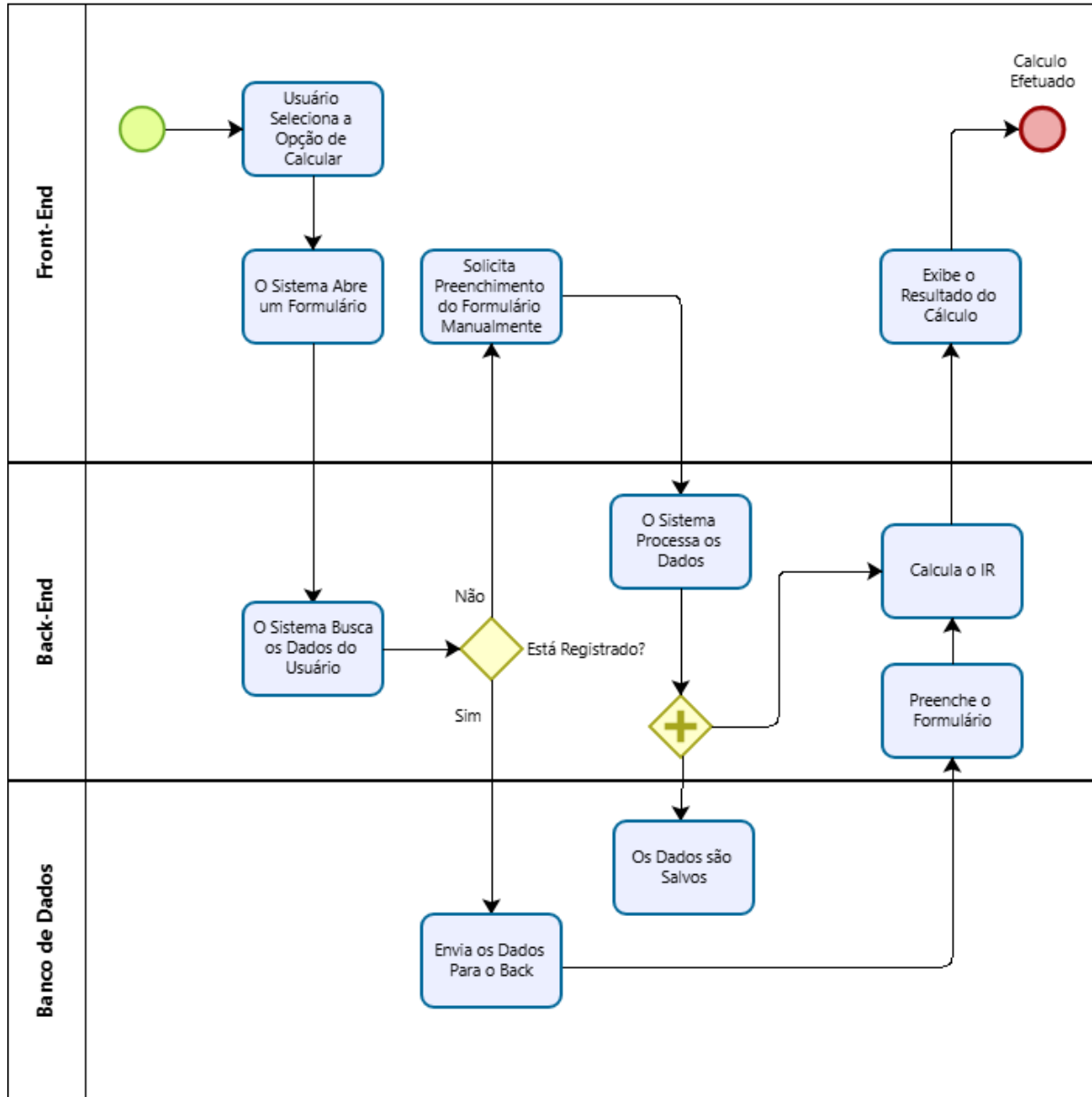
Para que eu possa: Compreender o conceito por trás do cálculo antes de praticá-lo , evitando erros que levem à malha fina, multas ou problemas com o CPF.

2.2. BPMN

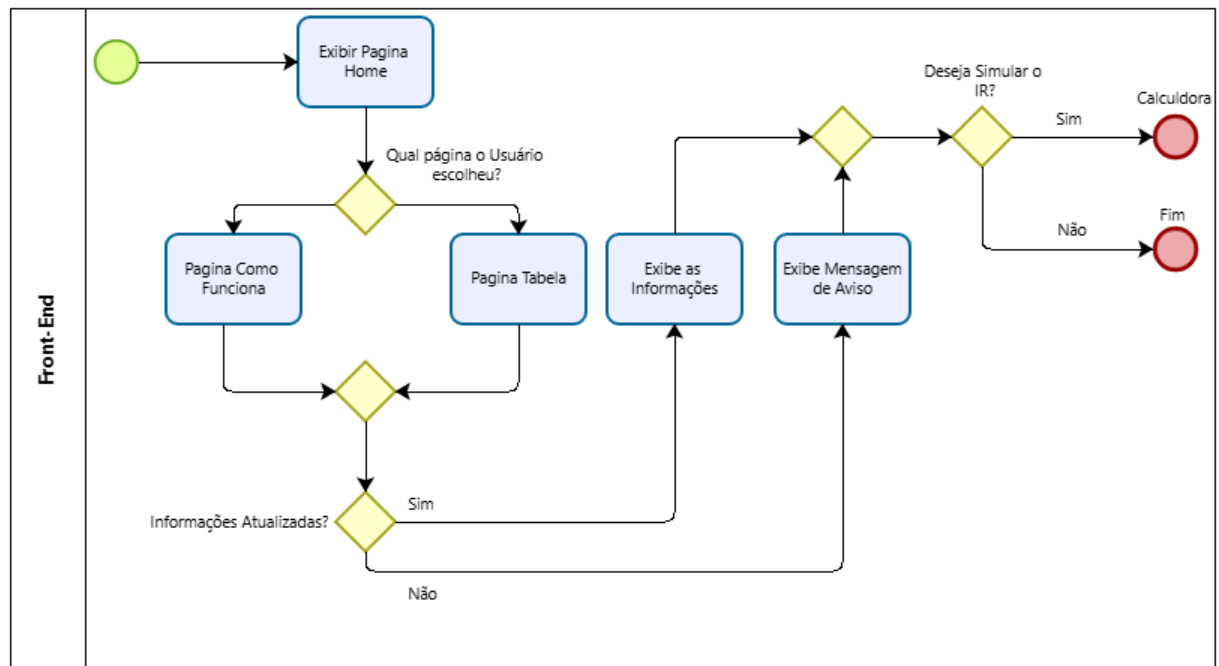
Sistema de Login:



Sistema de Calcular Imposto:



Sistema de Consulta:



2.3 Requisitos Funcionais

RF001- Gerenciar e autenticar usuários no sistema.

RF002- Realizar simulação do cálculo do Imposto de Renda usando parâmetros com dados oficiais e exibir o resultado.

RF004 Area com informações educativas sobre o IR.

RF001- Gerenciar e autenticar usuários no sistema.	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima (X) Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro informando dados básicos como nome, Email e senha. Permitindo posteriormente o login desse usuário que já criou a conta.		
RF002- Realizar simulação do cálculo do Imposto de Renda usando parâmetros com dados oficiais e exibir o resultado.	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário informe valores de renda tributável, deduções e quantidade de dependentes para realizar uma simulação do cálculo do Imposto de Renda. Utilizando parâmetros de cálculo baseados em dados e documentos oficiais disponibilizados pela Receita Federal para realizar a simulação do Imposto de Renda. Após processar os dados informados pelo usuário, o sistema deve exibir dinamicamente o resultado estimado do cálculo do Imposto de Renda na interface da calculadora.		

RF003 Area com informações educativas sobre o IR.	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☐ Altíssima ☒ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve disponibilizar páginas informativas que expliquem conceitos relacionados ao Imposto de Renda, como renda tributável, deduções e funcionamento das alíquotas.		

2.4 Requisitos Não Funcionais

RNF001- Usabilidade do sistema	O sistema deve possuir interface simples, clara e intuitiva para facilitar o entendimento dos usuários sobre o funcionamento do cálculo do Imposto de Renda.	Usabilidade	☐ Desejável ☒ Obrigatório	☒ Permanente ☐ Transitório
RNF002- Acesso via navegador WEB	O sistema deve ser acessível através de navegadores web modernos sem necessidade de instalação de software adicional.	Portabilidade	☐ Desejável ☒ Obrigatório	☒ Permanente ☐ Transitório
RNF003- Segurança dos dados dos usuários	O sistema deve garantir a proteção das informações cadastradas pelos usuários, evitando acesso não autorizado aos dados armazenados. Afinal estamos trabalhando com algo muito delicado, já que envolve dados pessoais	Segurança	☐ Desejável ☒ Obrigatório	☒ Permanente ☐ Transitório

2.6 Casos de Uso

UC001 – Gerenciar e autenticar usuários

UC002 – Calcular e exibir o IR com os dados atuais

UC003 – Exibir informações sobre o Imposto de Renda

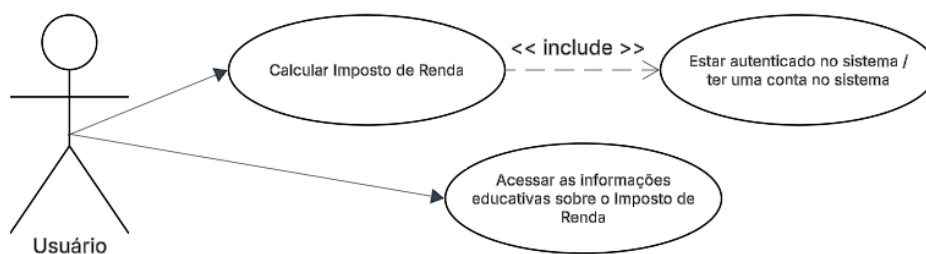
Caso de Uso – Gerenciar e autenticar usuários	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo cadastrar usuários, para facilitar o uso dos dados durante o calculo.
Ator Primário	Usuário do sistema

Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O usuário seleciona a opção de login 2. O sistema abre um formulário com dois botões de opções 3. O usuário seleciona a opção de cadastrar 4. O sistema retorna um formulário de cadastro 5. O usuário preenche os campos com seus dados fiscais, email e cria uma senha 6. O sistema salva as informações de login e os dados fiscais do usuário
Pós-condição	A conta/login do usuário é criada no sistema
Cenário Alternativo	3a – O usuário já possui a conta e seleciona a opção de login 3a.1 - O sistema abre o formulário de login 3a.2 - O usuário preenche os campos com o email e senha 3a.3 - O sistema fornece o acesso às funcionalidades do site
Caso de Uso – Calcular e Exibir o IR com os dados atuais	
ID	UC 002
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo calcular o Imposto de Renda baseado nos valores mais atuais do ano que a Receita Federal fornece.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Usuário deve estar autenticado no sistema
Cenário Principal	1. O usuário clica no botão que leva para a página da calculadora 2. O sistema preenche os dados automaticamente do usuário 3. O usuário clica no botão calcular 4. O sistema salva os dados do cálculo. 5. O sistema exibe os resultados da simulação
Pós-condição	O cálculo é efetuado e salvo no banco do sistema e exibido no campo de resultado
Cenário Alternativo	2a – Os dados do cliente estão desatualizados 2a.1 - O sistema permite a alteração dos dados no formulário da calculadora 2a.2 - O usuário atualiza os dados 2a.3 - O sistema armazena esses dados novos 2a.4 - O sistema calcula o IR com os dados novos
Caso de Uso – Exibir informações sobre o Imposto de Renda	
ID	UC 003
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo fornecer informações que vão ajudar o usuário a entender melhor como funciona o Imposto de Renda e quais são os dados necessários para realizar a Simulação do IR.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma

Cenário Principal	1. O sistema fornece uma aba com os valores das alíquotas atuais 2. O usuário seleciona a aba da tabela 3. O sistema fornece uma tabela com os valores de renda e suas respectivas alíquotas 4. O sistema fornece uma aba de Como Funciona 5. O usuário seleciona a aba como funciona 6. O sistema fornece textos curtos em blocos com a explicação das características do Imposto de Renda
Pós-condição	O sistema fornece dados explicativos para esclarecer o Imposto de Renda
Cenário Alternativo	1a – Os dados de uma das abas estão desatualizados 1a.1 - O sistema exibe uma mensagem de dados desatualizados para o usuário referente a qual aba está com informações incorretas 1a.2 - O sistema informa a data da última atualização desses dados

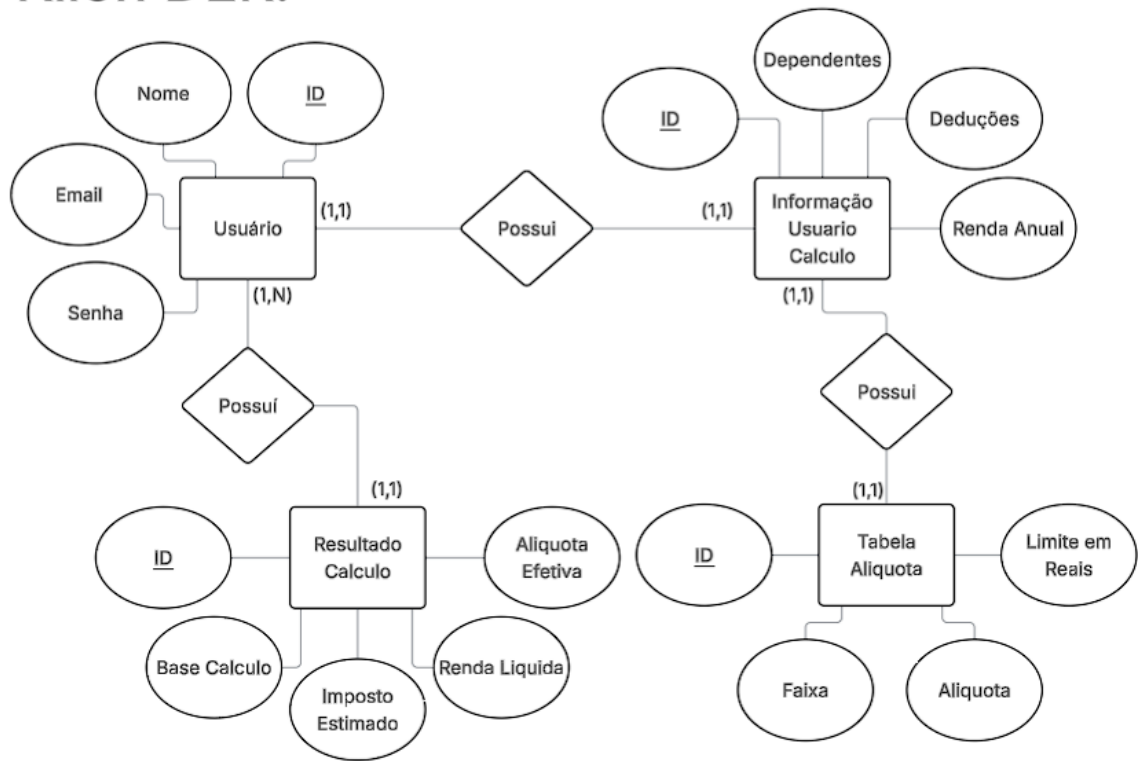
2.7. Diagrama de Caso de Uso

Caso de uso - KLION

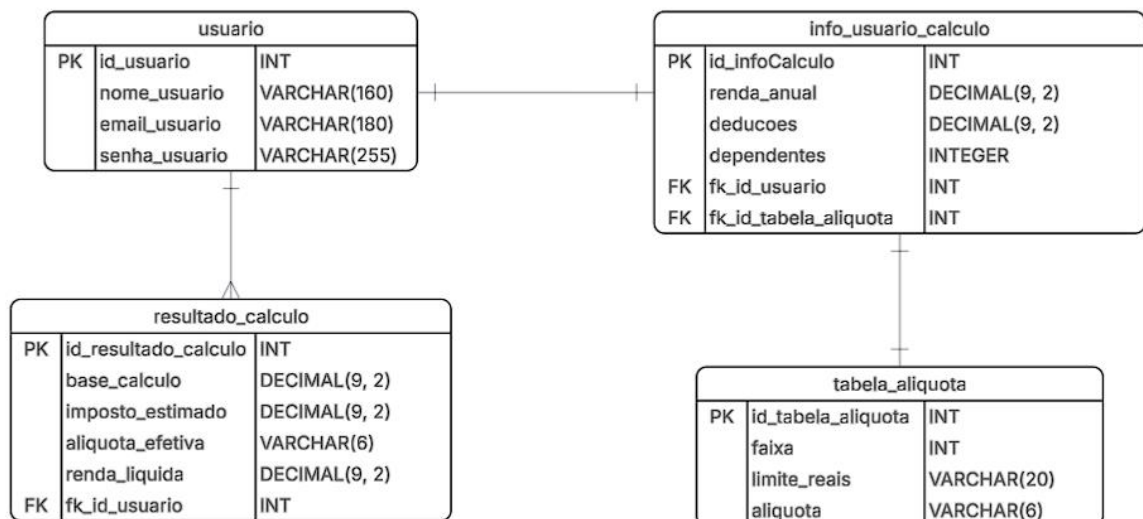


3.0 – Diagrama Entidade Relacionamento

Klion DER:



Klion MER:



4.0 – Protótipo da aplicação

Cadastro:

KLion
Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

[Calculadora](#) [Tabela-Ficticia](#) [Como Funciona](#) [Sobre Nós](#) [Contato](#)



Cadastrar

Nome

E-Mail

Senha

Cadastrar

Login:

KLion

Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

Calculadora

Tabela-Ficticia

Como Funciona

Sobre Nós

Contato



LOGIN

Usuario

Senha

Esqueci minha senha

Logar

Não possui uma conta ainda? **Cadastre-se agora**

Calculadora:

KLion

Seu imposto de Renda, Simples e Seguro

Calculadora

Tabela-Fictícia

Como Funciona

Sobre Nós

Contato

Calculadora

Renda Anual (R\$):
R\$ 0,00

Deduções (R\$):
R\$ 0,00

Dependentes:
Ex: 1

Cada dependente gera uma dedução estimada

Calcular

Resultado da simulação

Base de cálculo (R\$):

Imposto estimado (R\$):

Aliquota efetiva:

Renda líquida (R\$):

—

—

—

—

*Observação: Esta calculadora usa uma tabela progressiva fictícia apenas para fins de estudo. Para valores oficiais, consulte um contador ou o site da Receita Federal.

Como Funciona:

The screenshot shows the top navigation bar of the KLion website. The header is dark blue with white text. On the left, it says 'KLion' and 'Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro'. In the center, there are links: 'Calculadora', 'Tabela-Fictícia', 'Como Funciona' (which is highlighted with a white background), 'Sobre Nós', and 'Contato'. On the right, there is a user profile icon. Below the header, the main content area has a title 'Como usar a calculadora de Imposto de Renda' followed by a subtitle 'Um passo a passo simples para você entender como preencher os campos e interpretar o resultado da simulação.' Below this, there are three light gray boxes with rounded corners, each containing a title: 'Renda Tributavel', 'Impostos aplicaveis', and 'Possiveis deduções'. At the bottom of this section is a larger light gray box with rounded corners containing the title 'Tabela de Alíquotas'.

KLion
Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

Calculadora Tabela-Fictícia **Como Funciona** Sobre Nós Contato

Como usar a calculadora de Imposto de Renda
Um passo a passo simples para você entender como preencher os campos e interpretar o resultado da simulação.

Renda Tributavel

Impostos aplicaveis

Possiveis deduções

Tabela de Alíquotas

Conclusão

Com a proposta de auxiliar no conhecimento sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), foi projetado o KLION, com o objetivo de simplificar o entendimento desse assunto de extrema importância, já que declarações erradas são bem comuns ainda, levando várias pessoas a caírem na malha fina da Receita Federal.

KLION é um site que foi projetado para ensinar o que é e para que serve cada característica da declaração, então foram levantados os requisitos necessários para atingir esse objetivo, sempre buscando melhorias no projeto, para entregar o melhor esclarecimento possível em relação ao IRPF.

Para isso o site contém suas abas informativas, e a calculadora para auxiliar e responder as dúvidas de forma mais prática, com um sistema de login para a identificação do usuário caso seja necessário, e uma função de acessar seu histórico para comparar suas declarações atuais com as anteriores.

É um sistema que ainda precisa de algum refinamento, e sempre terá que ser atualizado para ficar de acordo com as leis que podem ser alteradas a cada ano que passa, garantindo que ele sempre cumprirá o seu papel educativo.